

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Stepik. Этап 2.

Пыхтеева Маргарита Ивановна

2026-05-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 2.1 Знакомство с сервером
- 5 2.2 Обмен файлами
- 6 2.3 Запуск приложений
- 7 2.4 Контроль запускаемых программ
- 8 2.5 Многопоточные приложения
- 9 2.6 Менеджер терминалов tmux
- 10 2.7 Как установить Linux: расширенное руководство
- 11 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пыхтеева Маргарита Ивановна

- Пыхтеева Маргарита Ивановна
- студентка группы НПИбд-02-25

- Пыхтеева Маргарита Ивановна
- студентка группы НПИбд-02-25
- 1032252597

Раздел 2

Цель работы

- Освоить базовые возможности работы с сервером, выполнить задания и пройти 2 этап курса

Раздел 3

Задание

- Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания

Раздел 4

2.1 Знакомство с сервером

- Выбираю для каких задач можно использовать сервер и отправляю ответ

The screenshot displays the Stepik course interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main content area shows a quiz question. The sidebar menu includes:

- Введение в Linux (Progress: 36/125)
- 1 Введение
 - 1.1 Общая информация о к...
 - 1.2 Как установить Linux
 - 1.3 Осваиваем Linux
 - 1.4 Terminal: основы
 - 1.5 Запуск исполняемых ф...
 - 1.6 Ввод / вывод
 - 1.7 Скачивание файлов из...
 - 1.8 Работа с архивами
 - 1.9 Поиск файлов и слов в...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером

The main content area shows the progress for '2.1 Знакомство с сервером' (3 из 6 шагов пройдено, 1 из 2 баллов получен). The question is: 'Для каких задач можно использовать удаленный сервер?'. The instruction is: 'Выберите все подходящие ответы из списка'. The selected answer is 'Всё получилось!'. The list of options includes:

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (grey). At the bottom, it says: 'Вы получили: ...', 'Мои решения', 'Верно решили 59 033 учащихся', and 'Из всех попыток 53% верных'.

- При SSH-аутентификации используется пара ключей: закрытый (`id_rsa`) и открытый (`id_rsa.pub`). Закрытый ключ должен храниться в секрете и никогда не передаваться

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 37/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ `id_rsa.pub`
- ☐ `id_rsa`
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 58 687 учащихся
Из всех попыток 72% верн...

Раздел 5

2.2 Обмен файлами

- `scp` — команда для копирования по SSH, `-r` — рекурсивное копирование (нужно для папок), `stepic` — копируемая папка, `username@server:~/` — пользователь, сервер и целевая директория (домашняя), Варианты с `ssh` неверны (`ssh` — для подключения, а не копирования). Вариант без `-r` скопирует только файлы верхнего уровня без подпапок

The screenshot shows a Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and progress '38/125'. The sidebar lists 19 topics, with '1.4 Terminal: основы' selected. The main area displays a quiz question: 'Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: `ssh -cp stepic username@server:~/`, `scp -r stepic username@server:~/` (which is selected), `ssh -cp stepic/* username@server:~/`, and `scp stepic/* username@server:~/`. Below the options are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. At the bottom, it shows 'Вы получили: ...' and 'Верно решили 54 695 учащихся Из всех попыток 57% верных'.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 38/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами 4 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 54 695 учащихся
Из всех попыток 57% верных

- Ошибка «не может найти и скачать пакет» часто возникает из-за устаревшего списка пакетов. Команда `apt-get update` обновляет этот список

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 39/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get upgrade`

☒ `sudo apt-get update`

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 52 112 учащихся

- FileZilla — FTP-клиент. Его основные функции: просматривать файлы на сервере (правая панель), загружать файлы с компьютера на сервер и скачивать с сервера на компьютер. Он не предназначен для запуска программ на сервере или их установки — для этого нужен SSH

The screenshot shows a Stepik course interface. On the left is a dark sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 40/125. A list of course topics is shown, with '1.4 Terminal: основы' selected. The main content area is titled '2.2 Обмен файлами' and shows a progress of 8 из 8 шагов. The question asks 'Для чего можно использовать программу Filezilla?'. Below the question, it says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. There are five checkboxes with the following options: 'Верно.' (checked), 'Для запуска программ на сервере' (unchecked), 'Для просмотра содержимого директорий на сервере' (checked), 'Для копирования файлов со своего компьютера на сервер' (checked), 'Для установки программ на сервер' (unchecked), and 'Для копирования файлов с сервера на свой компьютер' (checked).

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 40/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☒ Верно.
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

Раздел 6

2.3 Запуск приложений

- На сервере обычно нет графического экрана. Если программа требует GUI, есть два разумных решения: найти её консольный аналог (многие программы имеют -cli версию) или скопировать данные на локальный компьютер и запустить программу там. «Настроить сервер для вывода на экран» невозможно в обычном смысле, а «ничего сделать нельзя» — неверно, так как способы есть

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 41/125

2.3 Запуск приложений 4 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☒ Прекрасный ответ.
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг Решить снова

- `program --help` (или `-h`) выводит краткую справку. `man program` — полное руководство. Команда `help program` работает только для встроенных команд оболочки (например, `help cd`)

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 42/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером

2.3 Запуск приложений 6 из 8 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

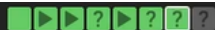
✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ `help program`
- ✓ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`
- ✓ `man program`

Следующий шаг Решить снова

- FastQC анализирует данные секвенирования. Основной входной формат — FASTQ (fastq). Также он умеет работать с BAM/SAM файлами, а опции `bam_mapped / sam_mapped` указывают анализировать только выравненные чтения. `seq` — не формат для FastQC, `fastqc` — название самой программы



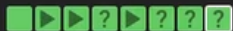
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ClustalW (или Clustal Omega) используется для множественного выравнивания последовательностей. Команда `clustalw test.fasta -align` означает: взять входной файл `test.fasta` и выполнить выравнивание. Синтаксис корректен для классической версии ClustalW



множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст



Верно.

`clustalw test.fasta -align`

Раздел 7

2.4 Контроль запускаемых программ

- Исходно три программы запущены в фоне. `fg %1` — `program1` выводится на передний план. `Ctrl+C` — `program1` завершается. `fg %2` — `program2` на переднем плане. `Ctrl+Z` — `program2` останавливается (но остаётся в списке `jobs`). `program3` всё это время был в фоне. Команда `jobs` показывает остановленные и фоновые процессы — это `program2` (остановлен) и `program3` (фон). `program1` завершён и не показывается

stepik

2.4 Контроль запускаемых программ 5 из 11 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 48/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

- `fg %1`
- `Ctrl+C`
- `fg %2`
- `Ctrl+Z`
- `jobs`

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

- Выбираю правильный ответ и отправляю его

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar. The main content area displays a quiz question titled '2.4 Контроль запускаемых программ'. The question text asks whether the output identifiers from 'jobs', 'top', and 'ps' are the same. Below the question, the correct answer 'Верно.' is marked with a green checkmark. Four radio button options are listed: 'У всех одинаковые', 'Одинаковые только у jobs и ps', 'Одинаковые только у ps и top' (which is selected), and 'У всех разные'. At the bottom of the question area are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 49/125

2.4 Контроль запускаемых программ 8 из 11 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ У всех одинаковые

☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

☒ Одинаковые только у `ps` и `top`

☐ У всех разные

Следующий шаг Решить снова

- `kill -9` (сигнал SIGKILL) мгновенно завершает процесс, процесс не может его перехватить или игнорировать. Обычный `kill` (без опций) отправляет сигнал SIGTERM («вежливое» завершение), который процесс может обработать или проигнорировать

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 50/125. Below the progress bar is a list of course topics: 1.8 Работа с архивами, 1.9 Поиск файлов и слов в..., 2 Работа на сервере, 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, and 2.4 Контроль запускаемых... (highlighted). The main content area shows the title '2.4 Контроль запускаемых программ' with a progress indicator '10 из 11 шагов пройдено' and a score '3 из 4 баллов получено'. Below this is a question: 'С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?'. The instruction says 'Выберите один вариант из списка'. There are three radio button options: 'kill -18', 'kill', and 'kill -9'. The 'kill -9' option is selected, and a green checkmark with the text 'Отличное решение!' is displayed above it.

stepik

2.4 Контроль запускаемых программ 10 из 11 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ kill -18

☐ kill

☒ kill -9

- Процесс, остановленный Ctrl+Z, находится в состоянии «остановлен» (T). При отправке ему сигнала SIGTERM (обычный kill) он не завершается мгновенно, потому что остановлен. Он перейдёт в состояние «завершающийся» и завершится, когда будет продолжен. Но на практике в большинстве систем сигнал сохраняется, и процесс завершится при попытке его возобновить

The screenshot shows the Stepik course interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: "Введение в Linux", "Прогресс по курсу: 51/125", "1.8 Работа с архивами", "1.9 Поиск файлов и слов в...", "2 Работа на сервере", "2.1 Знакомство с сервером", "2.2 Обмен файлами", "2.3 Запуск приложений", "2.4 Контроль запускаемых...", and "2.5 Многопоточные прило...". The main content area displays a quiz question titled "2.4 Контроль запускаемых программ" with a progress indicator "11 из 11 шагов пройдено" and "4 из 4 баллов получено". The question text is: "Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?". Below the question, it says "Выберите один вариант из списка". There are four radio button options: "Отличное решение!" (which is selected with a green checkmark), "Это никак не повлияет на процесс", "Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен", and "Процесс будет завершен". At the bottom, there is a partially visible option: "После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе".

Раздел 8

2.5 Многопоточные приложения

- При остановке процесса (Ctrl+Z) его состояние сохраняется в памяти. При возобновлении (fg или bg) процесс продолжает работу с того же места и потребляет столько же ресурсов CPU, сколько и до остановки. Он не сбрасывается до нуля

The screenshot shows the Stepik course interface for 'Введение в Linux' (Introduction to Linux). The sidebar on the left lists course topics, with '2.5 Многопоточные приложения' (Multithreaded applications) highlighted. The main content area displays a video player with a progress bar and a list of video segments. Below the video player, there is a text block explaining the concept of multithreading and a quiz question. The quiz question asks for the CPU usage of a process after it has been stopped and restarted. The correct answer is '0% CPU'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 52/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☒ 0% CPU
☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
☐ 100% CPU
☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 47 020 учащихся

- Остановка процесса через Ctrl+Z не освобождает выделенную ему память. Все данные остаются в оперативной памяти, процесс просто не получает процессорное время. Поэтому память остаётся занятой ровно в том объёме, который был на момент остановки

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 53/125. The current lesson is "2.5 Многопоточные приложения", which is 8 out of 14 steps completed and 2 out of 6 balls earned. The question asks: "Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?". A hint suggests using the `top` command. A second hint points to a URL: <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>. The user has selected the correct answer: "Столько, сколько оно потребляло в момент остановки".

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 53/125

2.5 Многопоточные приложения 8 из 14 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

- В Linux невозможно завершить один поток многопоточного процесса, не завершив весь процесс. Сигналы отправляются процессу в целом, а не отдельным потокам. Команд kill -thread или threadkill не существует

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 54/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...
3 Продвинутые темы

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☐ Командой kill -thread
☒ Никак
☐ Командой threadkill

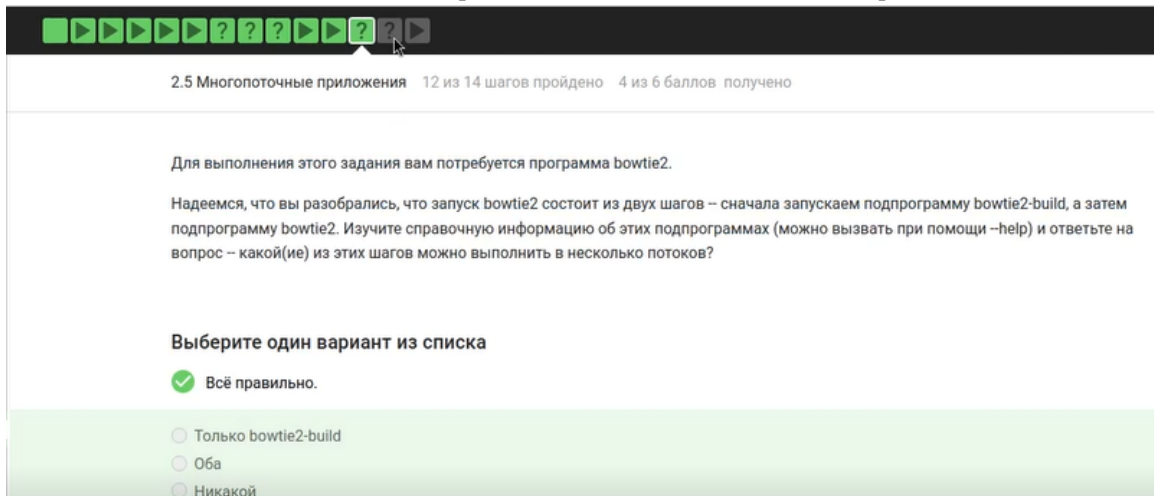
Следующий шаг Решить снова

- Скриншот показывает вывод команды `bowtie2 --help`. Видна справочная информация с описанием опций, включая `-p/--threads` для задания числа потоков

```
[1/1] bowtie2-0:2.5.1-7.fc43.x86_64 100% | 2.3 MiB/s | 1.1 MiB | 00m00s
-----
[1/1] Всего 100% | 854.8 KiB/s | 1.1 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 142.0 B/s | 1.0 B | 00m00s0m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s0m00s
[3/3] Установка bowtie2-0:2.5.1-7.fc43.x86_64 100% | 4.5 MiB/s | 3.7 MiB | 00m01s
Завершено!
mipykhteeva@mipykhteeva:~$ bowtie2 --help
Bowtie 2 version 2.5.1 by Ben Langmead (langmea@cs.jhu.edu, www.cs.jhu.edu/~langmea)
Usage:
  bowtie2 [options]* -x <bt2-idx> {-1 <m1> -2 <m2> | -U <r> | --interleaved <i> | -b <bam>} [-S <sam>]

<bt2-idx>  Index filename prefix (minus trailing .X.bt2).
           NOTE: Bowtie 1 and Bowtie 2 indexes are not compatible.
<m1>      Files with #1 mates, paired with files in <m2>.
           Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<m2>      Files with #2 mates, paired with files in <m1>.
           Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<r>       Files with unpaired reads.
           Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<i>       Files with interleaved paired-end FASTQ/FASTA reads
```


- Команда bowtie2-build имеет опцию `-threads` для параллельного построения индекса. Команда bowtie2 имеет опцию `-p/-threads` для многопоточного выравнивания.



2.5 Многопоточные приложения 12 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

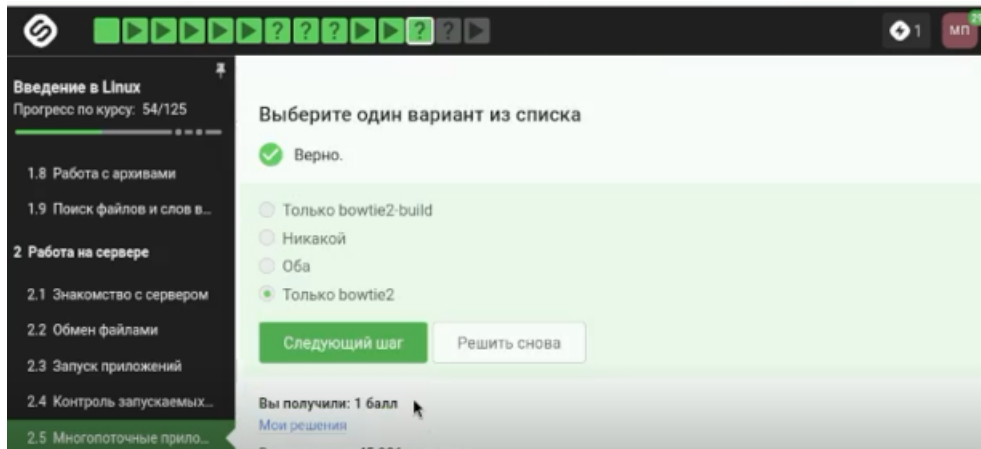
☒ Все правильно.

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

☐ Никакой

- Перехожу в нужную директорию и ввожу команды, чтобы выполнить задание



- Вывод показывает результат выравнивания: 306174 рида обработано, 100% выровнялось, 99.81% выровнялись ровно один раз

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title "Введение в Linux" and progress "56/125". The sidebar lists lessons: 1.8 Работа с архивами, 1.9 Поиск файлов и слов в..., 2 Работа на сервере, 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прилз..., and 2.6 Менеджер терминалов... Lesson 2.5 is highlighted. The main content area displays a note about the bowtie2 tool's performance on large datasets and suggests using a reference genome and reads. Below the note is a text input field with the prompt "Напишите текст" and a green checkmark indicating the answer "Варно. Так держаты!" is correct. At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). The top of the interface features a navigation bar with icons for course navigation and a user profile icon labeled "МП" with a "29" badge.

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Варно. Так держаты!

bowtie2_output.stderr (206 bytes)

Следующий шаг Решить снова

Раздел 9

2.6 Менеджер терминалов tmux

- Команда `fg` работает только в той терминальной сессии, где процесс был запущен. Если переключиться на другую вкладку (или в другой терминал), там не будет информации о процессе. Команда `fg` во второй вкладке либо выдаст ошибку «нет процесса», либо ничего не сделает

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 58/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim

2.6 Менеджер терминалов tmux 5 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

- ☒ Отличное решение!
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

- Если в сессии `tmux` осталась только одна вкладка (окно), и в ней выполнить `exit` (или закрыть последний процесс в ней), то эта вкладка закроется

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 59/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

2.6 Менеджер терминалов `tmux` 10 из 19 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Всё получилось!
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 318 учащихся
Из всех попыток 75% верн...

- Это ключевая особенность tmux — он работает как серверный процесс независимо от терминального клиента. При обрыве SSH-соединения (закрытии терминала) tmux продолжает выполняться на сервере со всеми запущенными процессами

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 60/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: вета...

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг Решить снова

- При принудительном закрытии вкладки (Ctrl+B, X) tmux завершает все процессы, запущенные в этой вкладке, включая фоновые. Процесс не переносится в другую вкладку и не сохраняется

The screenshot shows the Stepik course interface. The course is 'Введение в Linux' (Introduction to Linux), and the current progress is 61/125. The question is '2.6 Менеджер терминалов tmux' (2.6 Terminal manager tmux), which is 15 out of 19 steps completed and 4 out of 7 points earned. The question text is: 'Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?' (What will happen if you start a process in the background in one of the tmux panes, and then forcibly close this pane (Ctrl+B, X)?). The instruction is 'Выберите один вариант из списка' (Select one option from the list). The options are:

- ☒ Верно. Так держать! (Correct. Keep it up!)
- ☐ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс (The pane will close, and the process running in it will disappear along with it)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку (tmux will give a warning and not allow closing the pane)
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа) (The pane will close and the process will move to the nearest open pane (if any, then on the left, otherwise on the right))

 The 'Следующий шаг' (Next step) button is highlighted in green. At the bottom, it says 'Вы получили: 1 балл' (You received: 1 point) and 'Верно решили 43 853 учащихся' (43 853 students solved it correctly).

- На скриншоте показана часть справочной страницы `man tmux`

`tmux` is a terminal multiplexer: it enables a number of terminals to be created, accessed, and controlled from a single screen. `tmux` may be detached from a screen and continue running in the background, then later reattached.

When `tmux` is started, it creates a new session with a single window and displays it on screen. A status line at the bottom of the screen shows information on the current session and is used to enter interactive commands.

A session is a single collection of pseudo terminals under the management of `tmux`. Each session has one or more windows linked to it. A window occupies the entire screen and may be split into rectangular panes, each of which is a separate pseudo terminal (the `pty(4)` manual page documents the technical details of pseudo terminals). Any number of `tmux` instances may connect to the same session, and any number of windows may be present in the same session. Once all sessions are killed, `tmux` exits.

Each session is persistent and will survive accidental disconnection (such as `ssh(1)` connection timeout) or intentional detaching (with the 'C-b d' key strokes). `tmux` may be reattached using:

```
$ tmux attach
```

In `tmux`, a session is displayed on screen by a client and all sessions are managed by a single server. The server and each client are separate processes which communicate through a socket in `/tmp`.

- Выбираю правильный ответ на основе изученной справки и отправляю его на платформу

The screenshot shows the Stepik platform interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a quiz question about the `tmux` terminal manager. The question asks to choose a command for renaming a terminal window from a list of options. The correct answer, `Ctrl+B и , (запятая)`, is selected and marked with a green checkmark. The interface includes progress indicators at the top and bottom of the main area.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 62/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый редактор

2.6 Менеджер терминалов `tmux` 18 из 19 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

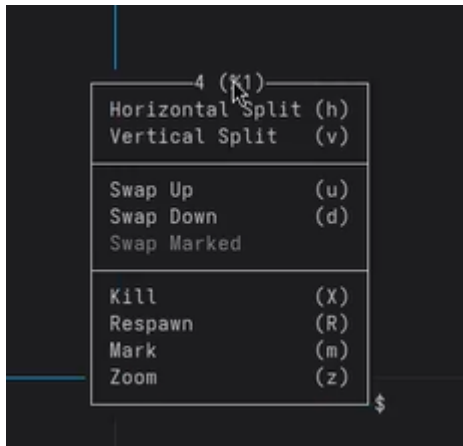
Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

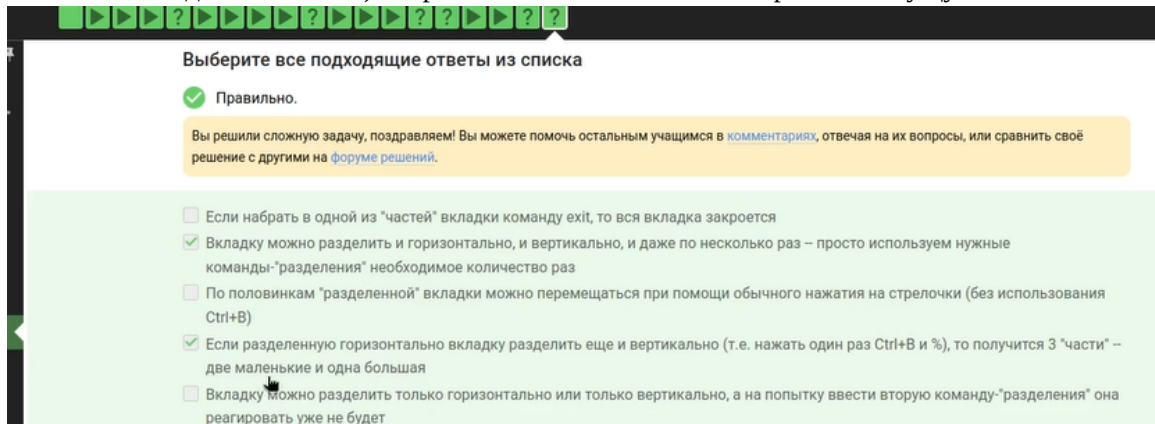
☐ Ctrl+B и `г`
☒ Ctrl+B и `,` (запятая)
☐ Ctrl+B и `т`
☐ Ctrl+B и `~` (тильда)
☐ Ctrl+B и `і`

Следующий шаг Решить снова

- Запускаю tmux и проверяю на практике все утверждения



- Множественное разделение — можно комбинировать горизонтальные и вертикальные сплиты сколько угодно раз. 3 части — горизонтальный сплит создаёт две панели (верх/низ). Вертикальный сплит в одной из них делит её на две, итого три панели (одна большая, две маленькие). Закрытие части — Ctrl+B, х закрывает текущую панель



Раздел 10

2.7 Как установить Linux: расширенное руководство

- Просматриваю видео и читаю информацию, так как мне хватает виртуальной машины для выполнения задач и на моем компьютере установлена другая ОС, то установка Linux не требуется.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 64/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

2.7 Как установить Linux: расширенное руководство 6 из 6 шагов пройдено

Полезные для установки Linux (дистрибутив Ubuntu) ссылки:

Сайт Ubuntu: <http://www.ubuntu.com/> (есть еще русскоязычная версия <http://ubuntu.ru/>, но там меньше информации).

Страница скачивания текущей версии: <http://www.ubuntu.com/download/desktop>, предыдущих версий: <http://releases.ubuntu.com/>.
Нужно выбирать версию Desktop (если конечно у вас не сервер) и соответствующее вашему компьютеру количество разрядов (32-bit или 64-bit).

Информация о том, как записать скачанный .iso файл на установочный диск или флешку, находится на [этой](#) странице в разделе "Easy ways to switch to Ubuntu" (нужно выбрать имеющуюся у вас систему и DVD или bootable USB stick).

Подробная инструкция по установке: <http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-desktop>.

Если вы устанавливаете Linux в виртуальную машину, то имеет смысл использовать её самую актуальную версию. Для VirtualBox текущую версию можно скачать [здесь](#) (если у вас Windows то идёте по ссылке "Windows hosts", если Mac, то по "OS X hosts").

Раздел 11

Выводы

- Мы освоили базовые функции Linux и выполнили задания